# Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS)

Egzamin

| Imię | Nazwisko | Nr indeksu | Grupa |
|---|---|---|---|
| | | | |

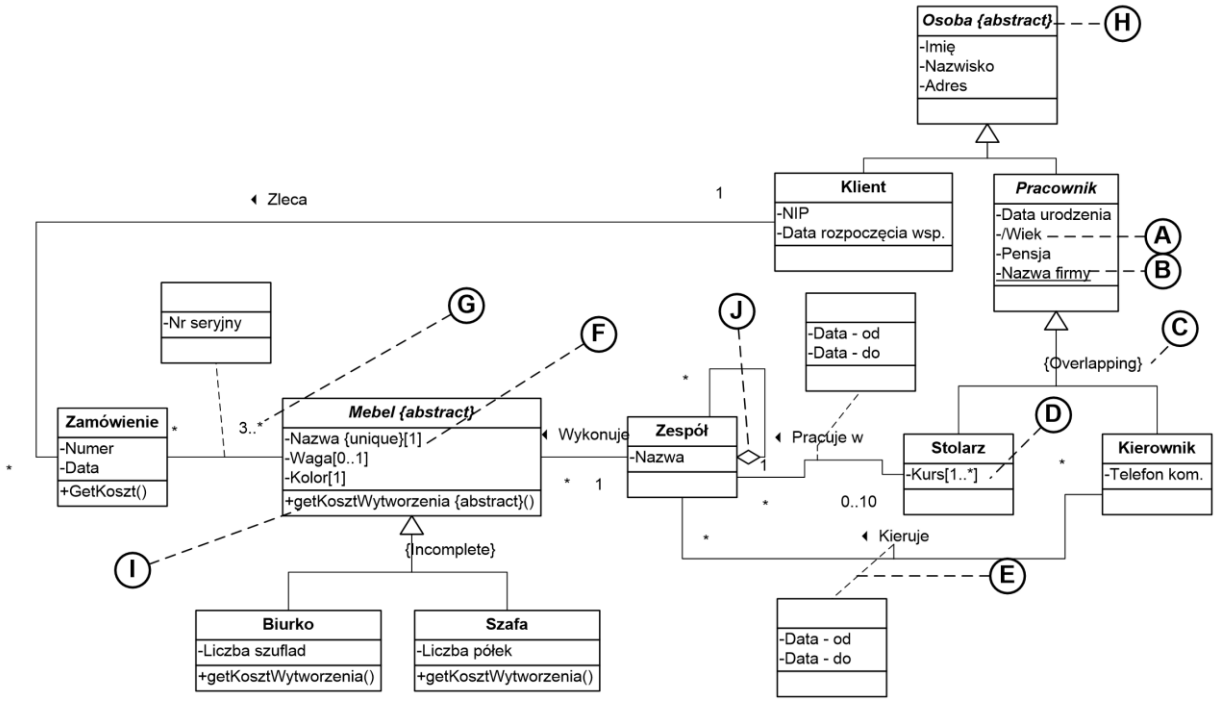
Zestaw B

1. Pytania testowe. Proszę zaznaczyć prawdziwe twierdzenia (litera **T**) lub nieprawdziwe (litera **N**) stawiając odpowiednią literę przy kwadracie. Prawidłowa odpowiedź oznacza +2 pkt., błędna -2 pkt, brak odpowiedzi 0 pkt (całość: min. 0 pkt., maks 40 pkt.).

- ☐ W modelu relacyjnym, w przypadku kolumny typu INT, wartość null oznacza 0.
- ☐ W klasie *ObjectPlus*, kontener służący do przechowywania wszystkich ekstensji, może być łatwo zaimplementowany przy użyciu klasy *ArrayList*.
- ☐ Technologia zwana refleksją (ang. *Reflection*) może posłużyć do odczytania budowy/struktury klasy.
- ☐ Przy implementacji ograniczenia *{XOR}* warto użyć jednej z wersji metody *contains(…)* znajdującej się w klasie pojemnikowej.
- ☐ Metoda implementująca ograniczenie *{subset}* powinna uwzględniać nazwę roli asocjacji.
- ☐ Korzystanie z deklaratywnego podejścia do tworzenia GUI wymaga dużego zaangażowania ze strony programisty.
- ☐ W popularnych językach programowania (np. Java) ograniczenia nie występują bezpośrednio.
- ☐ Ograniczenie *{bag}* dla asocjacji oznacza, że powiązania pomiędzy tymi samymi obiektami są uporządkowane.
- ☐ Implementacja atrybutu złożonego może polegać na zdefiniowaniu nowego typu.
- ☐ Zjawisko określane jako niezgodność impedancji jest związane ze słabą wydajnością relacyjnych baz danych.
- ☐ Adnotacje wykorzystywane w technologii Hibernate mogą dotyczyć m. in. asocjacji mapowanej klasy.
- ☐ Asocjację n-arną implementujemy wykorzystując klasę pośredniczącą.
- ☐ Implementacja agregacji w modelu relacyjnym jest dokładnie taka sama jak asocjacji.
- ☐ Jednym ze sposobów kształtowania wysokiej użyteczności jest obserwacja sposobu pracy użytkowników.
- ☐ Agregacja z modelu obiektowego, jest implementowana w modelu relacyjnym jako dwie tabele pośredniczące i 4 klucze obce.
- ☐ Mechanizm serializacji języka Java, ułatwia uzyskanie trwałości ekstensji.
- ☐ Głównym powodem implementacji asocjacji za pomocą identyfikatorów (zamiast referencji) jest chęć uniezależnienia obiektów od siebie (z punktu widzenia JVM).
- ☐ W przypadku implementacji ekstensji klasy w ramach klasy zewnętrznej, odpowiedni kontener musi być oznaczony słowem *static*.
- ☐ Dobre GUI, w celu pokazania wykluczających się opcji wykorzystuje *radio buttons*.
- ☐ Niektóre nowe wersje aplikacji nie koncentrują się na dodawaniu nowych funkcji, ale na ułatwieniu dostępu do już istniejących.

***Źródło: http://www.mtrzaska.com/mas-egzamin***

2. **Dla podanego poniżej** diagramu analitycznego proszę nazwać elementy oznaczone literami od ***A*** do ***J*** oraz krótko opisać wybrany (jeden) sposób implementacji w języku Java (maks. 10 x 6 pkt.). **Nie** należy podawać **ogólnych definicji**, przykładów, itp. W opisach **trzeba** odnieść się do elementów z diagramu.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | …… | **F** | …… |
| **B** | …… | **G** | …… |
| **C** | …… | | |
| **D** | …… | | |
| **E** | …… | **J** | …… |

Powyższe polecenie oznacza, że w odpowiedzi opisującej **sposób implementacji** (a nie np. definicję) **trzeba odnieść się** do zaznaczonego elementu diagramu. Czyli **nie wystarczy** napisać, np. że atrybut powtarzalny realizujemy za pomocą ArrayList. **Trzeba napisać**, np. kawałek kodu z nazwą atrybutu odnoszącą się do tego na diagramie, i/lub, że stosujemy tablicę o rozmiarze np. 3 (jeżeli taka wynika z diagramu), itp. **Musi** być **jakieś** odniesienie do elementu z diagramu.
Opis implementacji może składać się z kawałka kodu źródłowego i/lub opisu tekstowego i/lub fragmentu diagramu.